

MovieLOD: làm và đọc bài từ A đến Z

Hướng dẫn ngắn • 06/10/2026

A. Bạn có gì trong thư mục này?

Đây là **bản đọc lập**, không cần mở file OWL mở rộng cũ để chạy. Bài có **30 phim, 9 lớp**, nguồn thật và một ứng dụng truy vấn.

Thư mục / file	Để làm gì?
README.md	Điểm bắt đầu, các lệnh chạy và trạng thái xuất bản.
ontology/	Mô hình OWL và dữ liệu RDF.
data/raw/	Phản hồi gốc; metadata ghi URL, ngày lấy và SHA-256.
data/processed/	Dữ liệu đã chuẩn hóa: Turtle, JSON-LD, CSV.
src/	Mã thu thập, chuyển đổi, kiểm tra, server và terminal.
queries/	8 câu hỏi SPARQL mẫu, có thể chỉnh sửa.
web/dist/	Giao diện và dữ liệu phục vụ trên Web.
evidence/	Số liệu, kết quả kiểm tra, ảnh và biên bản thực thi.
docs/	Báo cáo, hướng dẫn, slide và video.

Bốn từ để nhớ: ontology = mô hình; RDF = câu dữ liệu; IRI = định danh; SPARQL = ngôn ngữ hỏi dữ liệu. Đọc ví dụ Inception trước, rồi mới xem mã nguồn.

B. Chạy ứng dụng ngay

Mở terminal trong thư mục này. Dùng Python 3.9 trở lên.

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python src/server.py
```

Mở **http://127.0.0.1:8000**. Có sẵn dữ liệu nên không cần tải lại. Trên macOS, `start.command` làm các bước khởi động này. Dừng server bằng Ctrl+C.

Trong giao diện: chọn câu hỏi Inception → bấm **Chạy truy vấn** → đọc bảng → mở một phim để thấy thông tin và nguồn → tải Turtle nếu muốn xem RDF. Bản hosted: [MovieLOD](#).

Xuất bản: Đã xuất bản công khai; người có URL truy cập được dữ liệu và giao diện. Bản hosted còn dùng kiểu lớp trước lần sửa; bản trong repo đã dùng trực tiếp `dbo:Film`, `dbo:Person`, `dbo:Country` và cần xuất bản lại để đồng bộ.

C. Đọc ontology – YC1

Mở ontology/Movie_Ontology.owl bằng Protégé để xem **mô hình**. Mở ontology/Movie_Knowledge_Graph.owl để xem **cả mô hình và dữ liệu**.

Tên / từ tiếng Anh	Dịch	Hiểu bằng ví dụ
dbo:Film / dbo:Person	Phim / người	Lớp DBpedia, dùng cho Inception / Christopher Nolan.
ex:Genre / dbo:Country / ex:Language	Thể loại / quốc gia / ngôn ngữ	Country dùng lớp DBpedia; Genre và Language thuộc mô hình của bài.
Credit / ContributionRole	Đóng góp / vai trò	Nolan làm đạo diễn trong Inception.
SourceSnapshot / Dataset	Bản ghi nguồn / bộ dữ liệu	Thông tin truy lại được; dữ liệu được mô tả và tải về.
Object property / Data property	Quan hệ / thuộc tính giá trị	Phim → đạo diễn; phim → năm.
Exactly 1 / Inverse	Đúng một / quan hệ ngược	Một credit có đúng một người; director ↔ directed.

Đi từ một ví dụ: Film Inception → hasCredit → credit → participant Nolan + role DirectorRole + sourceSnapshot nguồn. Đây là cách lưu một người làm nhiều vai trò mà không lẫn các đóng góp.

D. Thu thập nguồn thật – YC2

.venv/bin/python src/collect.py

Mã chọn phim theo config.json; tải Wikidata theo tiêu đề Wikipedia tiếng Anh; tải dữ liệu các người/thể loại/quốc gia/ngôn ngữ liên quan; kiểm tra chủ thể Film của DBpedia; lưu phản hồi gốc.

Mỗi nguồn có: URL = địa chỉ; retrieved_at = thời điểm lấy; SHA-256 = dấu vân tay nội dung. Mở data/raw/snapshots.json để tra từng phản hồi. Mã dùng cache khi hash vẫn đúng; thêm --refresh để tải lại từ Internet.

Danh tính được kiểm tra: QID Wikidata được giải quyết từ sitelink đúng tiêu đề; DBpedia dùng cùng tiêu đề và type Film. Không nối bằng cách đoán từ tên gần giống. Xem lỗi hoặc phản hồi bị bỏ ở evidence/collection.json.

E. Chuyển thành RDF – YC3

```
.venv/bin/python src/build.py
```

Mã dùng 9 lớp (3 lớp DBpedia và 6 lớp của bài) cùng các quy tắc; biến thông tin đã thu thập thành đồ thị RDF; tạo định danh từ QID; đổi thời lượng về phút; thêm nguồn; xuất Turtle, JSON-LD, CSV và OWL.

Câu viết gọn	Dịch
film-Q25188 a dbo:Film	Đối tượng này là phim, dùng trực tiếp lớp của DBpedia.
film-Q25188 ex:title "Inception"	Phim có tên Inception.
film-Q25188 dbo:director person-Q25191	Nolan là đạo diễn của phim.
credit ex:role ex:DirectorRole	Bản ghi đóng góp này có vai trò đạo diễn.

a viết tắt rdf:type; ex: viết tắt từ vựng của bài; dbo: viết tắt DBpedia ontology. dbo:Film, dbo:Person, dbo:Country là các lớp tái sử dụng trực tiếp. Các tên film-... là phần cuối IRI đầy đủ.

Phần công bố: Web có trang IRI cho từng thực thể, RDF của thực thể, JSON-LD và các file tải. Giấy phép được ghi cả trong RDF và LICENSE-DATA.txt. Muốn đủ Open Data, audience phải công khai; chạy trên localhost chỉ là minh chứng chạy ứng dụng tại máy.

F. Liên kết ngoài – YC4

owl:sameAs nghĩa là hai IRI chỉ cùng thực thể. Inception có QID **Q25188**; Nolan có QID **Q25191**. Mỗi thực thể được tái dùng giữa các phim, không tạo một Nolan khác cho từng phim.

Mở evidence/link_audit.json để xem IRI nội bộ, IRI ngoài và phương pháp nối. Có **964 liên kết** trong lần tạo dữ liệu này. sameAs dùng cho danh tính; wasDerivedFrom dùng cho nguồn.

G. Kiểm tra trước khi demo

```
.venv/bin/python src/validate.py
.venv/bin/python -m pytest -q
```

Python kiểm tra phim có tên, nguồn, liên kết; credit có đúng phim-người-vai trò; bản ghi nguồn có URL, thời điểm, hash. Mã kiểm tra nằm ở src/validate.py. Test còn thử truy vấn, chuyển hướng RDF, câu truy vấn sai và suy luận quan hệ ngược. Kết quả nằm trong evidence/

H. Truy vấn theo ba cách – YC5

1. Giao diện: mở Web, chọn câu hỏi mẫu, chỉnh SPARQL nếu cần, bấm chạy, đọc bảng và tải kết quả. Bản hosted dùng Comunica để hỏi file RDF trong trình duyệt. Bản cục bộ dùng endpoint.

2. Terminal:

```
.venv/bin/python src/query.py queries/02_inception.rq
```

3. Endpoint: chạy server, rồi mở terminal khác:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/sparql \
  -H 'Content-Type: application/sparql-query' \
  --data-binary @queries/02_inception.rq
```

Truy vấn	Câu hỏi dễ hiểu
01_films.rq	Bộ dữ liệu có những phim nào?
02_inception.rq	Inception ra năm nào, dài bao lâu, ai đạo diễn?
03_nolan.rq	Có những phim nào do Nolan đạo diễn?
04_credits.rq	Ai đóng góp vai trò gì trong Inception?
05_external_links.rq	Phim nổi tới định danh ngoài nào?
06_genres.rq	Mỗi thể loại có bao nhiêu phim trong mẫu?
07_source.rq	Thông tin Inception được lấy từ đâu, khi nào?
08_ask.rq	Inception có đúng liên kết Wikidata không?

SELECT = lấy bảng; WHERE = mẫu dữ liệu; OPTIONAL = thông tin có thì lấy; FILTER = điều kiện; COUNT = đếm; ASK = đúng/sai. Truy vấn mặc định đọc dữ liệu gốc, không tự bật suy luận.

I. Gói nộp và những điều cần nhớ

Nội: mã và dữ liệu trong thư mục này; docs/Bao_cao.pdf (không quá 15 trang); docs/Slide.pptx; docs/Video_demo.mp4 (3–5 phút). Video có lời đọc tiếng Việt tổng hợp, minh họa bằng dữ liệu và ảnh ứng dụng thật; có kịch bản để tự thuyết trình lại.

Trình bày theo 5 ý: mô hình 9 lớp → nguồn thật có hash → RDF và IRI → liên kết Wikidata/DBpedia → truy vấn ra kết quả. Không cần giải thích các mô-đun giải thưởng hoặc streaming vì bản này không đưa chúng vào phạm vi.

Nếu lỗi: kiểm tra đã cài requirements; cổng 8000 chưa bị dùng; dữ liệu đã build. Dùng --port 8001 nếu cần đổi cổng. API nguồn cần Internet khi thu thập mới; phản hồi cũ được giữ để chạy lại. Trạng thái công khai được ghi đúng trong evidence/publication.json.